
Cartografía Estelar de Exoplanetas: Inferencia y Visualización en MATLAB

Table of Contents

Configuración inicial	1
1. CARGAR DATOS	1
2. CLASIFICACIÓN BINARIA	2
COMPARACIÓN DE MÉTODOS	2
3. REGRESIÓN (estimación de número de planetas)	2
4. ANÁLISIS TIPOS DE ESTRELLA	4
5. H&R DE ESTRELLAS CON PLANETAS	6

Autor: Valeria Parra Fecha: [10/03/2026]

Configuración inicial

```
clear          % limpiar variables del workspace
clc           % limpiar ventana de comandos
close all      % cerrar todas las figuras
```

1. CARGAR DATOS

Las dos salidas que reciben

```
[T, MatrizValidacion] = cargar_datos('datos_estrellas.xlsx');
```

```
disp(MatrizValidacion(1:10,:)) % muestra las primeras 10 filas para verificar
que los datos se hayan cargado correctamente
```

*Warning: Column headers from the file were modified to make them valid MATLAB identifiers before creating variable names for the table. The original column headers are saved in the VariableDescriptions property.
Set 'VariableNamingRule' to 'preserve' to use the original column headers as table variable names.*

NombreEstrella	PlanetasFlag	NumPlanetas
"3 Ursae Majoris A"	{'N'}	0
"HD 78366"	{'N'}	0
"13 Ursae Majoris A"	{'N'}	0
"HD 84737"	{'N'}	0
"36 Ursae Majoris A"	{'N'}	0
"HD 91324"	{'N'}	0
"Groombridge 1830"	{'N'}	0
"Eta Corvi"	{'N'}	0
"Chara"	{'N'}	0

2. CLASIFICACIÓN BINARIA

Convertir etiquetas a binario

```
y = strcmp(MatrizValidacion.PlanetasFlag, 'Y');
```

```
% Entrenar modelos
```

```
resultados = clasificacion_binaria(T, y);
```

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

```
acc_log = mean(resultados.logistica.predicciones == y);
```

```
acc_tree = mean(resultados.tree.predicciones == y);
```

```
acc_knn = mean(resultados.knn.predicciones == y);
```

```
acc_svm = mean(resultados.svm.predicciones == y);
```

```
comparacion = table({'Regresión Logística'; 'Árbol de Decisión'; 'KNN'; 'SVM'},  
[acc_log; acc_tree; acc_knn; acc_svm], 'VariableNames',  
{'Modelo', 'Precisión'});
```

```
disp('Comparación de precisión entre modelos:');
```

```
disp(comparacion);
```

Comparación de precisión entre modelos:

<i>Modelo</i>	<i>Precisión</i>
-----	-----
{'Regresión Logística'}	0.79878
{'Árbol de Decisión' }	0.89024
{'KNN' }	0.79878
{'SVM' }	0.81707

3. REGRESIÓN (estimación de número de planetas)

```
y_numPlanetas = MatrizValidacion.NumPlanetas; % columna con número real de planetas
```

```
resultados_reg = regresion_planetas(T, y_numPlanetas);
```

```
% Comparar desempeño con RMSE (Root Mean Squared Error)
```

```
rmse_lin = sqrt(mean((resultados_reg.lineal.predicciones -  
y_numPlanetas).^2));
```

```
rmse_poly = sqrt(mean((resultados_reg.polynomial.predicciones -  
y_numPlanetas).^2));
```

```
rmse_rf = sqrt(mean((resultados_reg.randomforest.predicciones -  
y_numPlanetas).^2));
```

```
rmse_nn = sqrt(mean((resultados_reg.neuralnet.predicciones -  
y_numPlanetas).^2));  
  
comparacion_reg = table({'Lineal'; 'Polinómica'; 'Random Forest'; 'Red  
Neuronal'}, [rmse_lin; rmse_poly; rmse_rf; rmse_nn], 'VariableNames',  
{ 'Modelo', 'RMSE' });  
  
disp('Comparación de RMSE entre modelos de regresión:');  
disp(comparacion_reg);
```

Comparación de RMSE entre modelos de regresión:

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>
{ 'Lineal' }	1.012
{ 'Polinómica' }	1.0093
{ 'Random Forest' }	0.82719
{ 'Red Neuronal' }	0.98745

Network Diagram

Training Results

Training finished: Met validation criterion 

Training Progress

Unit	Initial Value	Stopped Value	Target Value	
Epoch	0	10	1000	▲
Elapsed Time	-	00:00:01	-	
Performance	1.28	0.575	0	
Gradient	2.5	1.09	1e-07	
Mu	0.001	0.001	1e+10	
Validation Checks	0	6	6	▼

Training Algorithms

Data Division: Random dividerand
Training: Levenberg-Marquardt trainlm
Performance: Mean Squared Error mse
Calculations: MEX

Training Plots

Performance

Training State

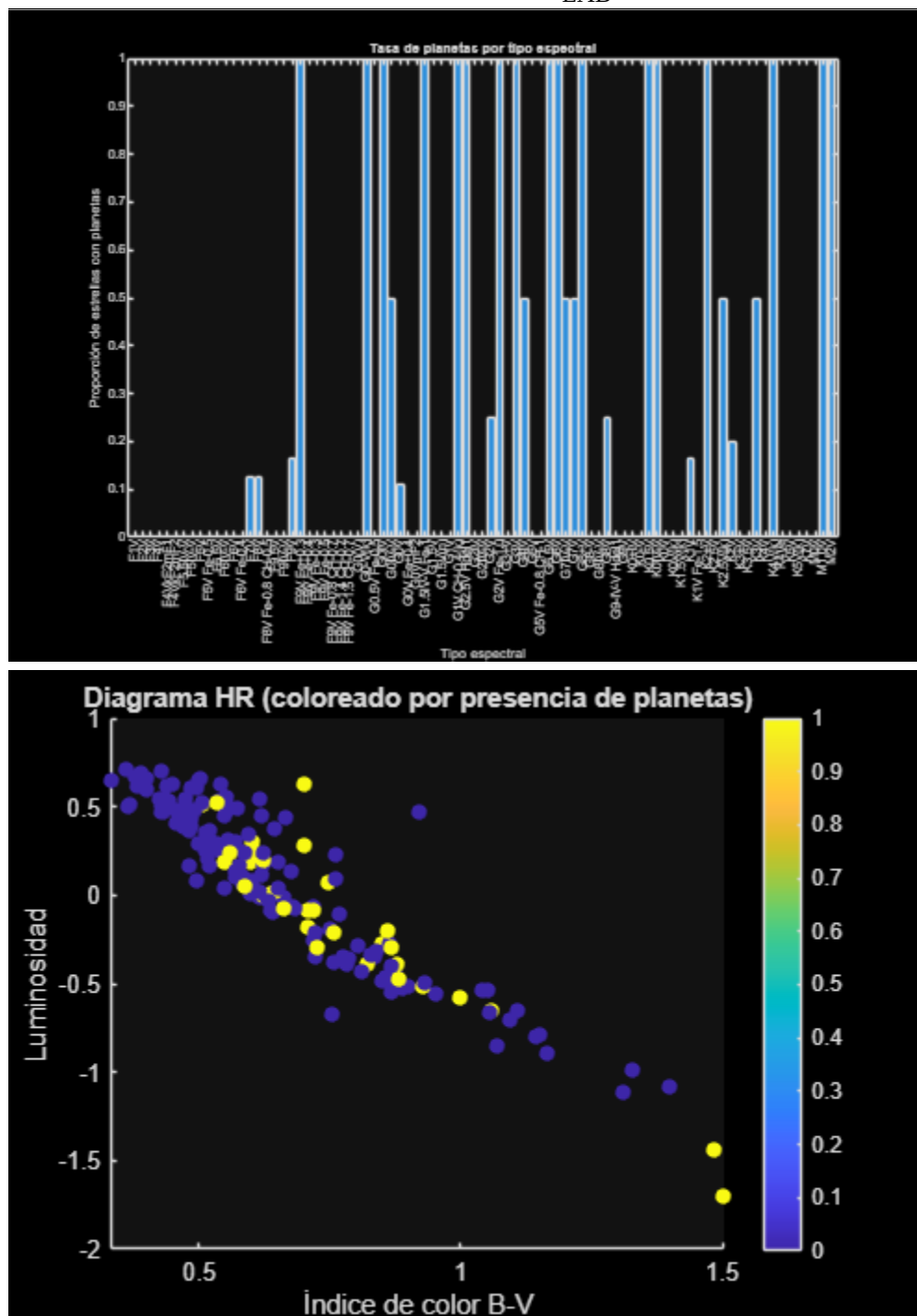
Error Histogram

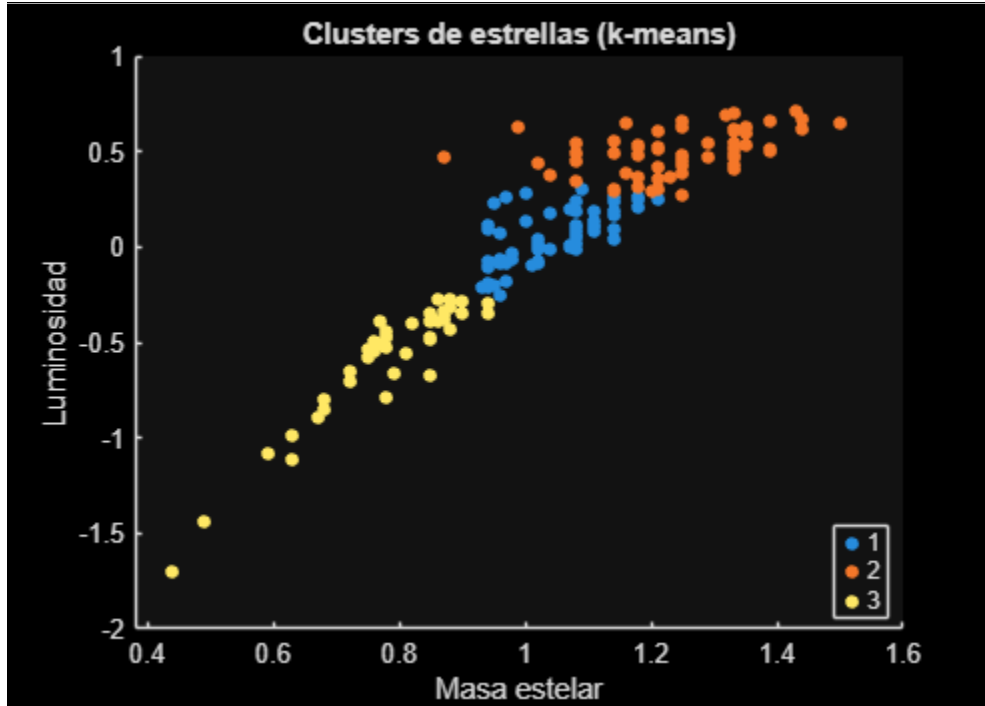
Regression

Fit

4. ANÁLISIS TIPOS DE ESTRELLA

```
analisis = analisis_tipos(T, MatrizValidacion);
```





5. H&R DE ESTRELLAS CON PLANETAS

```
hr_planetas = graficar_HR(T, MatrizValidacion);
```

